

LSST를 활용한 차세대 시공간 탐사 관측

2022311224 이진진

이번 주 천문학세미나는 'LSST를 활용한 차세대 시공간 탐사 관측'이라는 제목으로, 지금까지 알려지지 않은 새로운 프로그램을 이용하여 우주를 탐사하는 프로젝트에 대한 내용이었다. 특히 이번 주 연사이신 신윤경 박사님은 작년에 수강했던 과학영상처리론 및 실습 강의를 담당하셨던 분이어서 다시 뵙게 되니 무척이나 반가웠고 한 학기 동안 유익한 강의를 해 주셔서 그런지 이번 강연의 내용도 흥미로울 것이라는 기대감이 들었다.

LSST(Legacy Survey of Space and Time)는 남반구 전천 탐사 프로젝트를 의미하며 역사상 가장 도전적인 관측 프로그램이라고 할 수 있다. 2024년 말, 즉 앞으로 2년 안에 탐사 관측을 시작하여 10년이나 되는 긴 시간 동안 약 800번 가량 관측하도록 가동할 예정이라고 한다. 밤하늘 전체를 관측하며 실시간으로 변하는 천체들의 변광 및 변위 현상을 기록하는 것이 본 프로젝트의 목표이기 때문에 오랜 시간동안 깊은 이미지를 관측하는 이른바 Deep-Wide and Fast Survey가 가능하다. 남반구 하늘에 있는 천체들을 스캔하여 가장 완벽한 카탈로그의 time-series 데이터를 자료 권한이 있는 연구자들에게 제공하게 되는데 FOV 및 한계등급, 그리고 자료의 양이 SDSS에 비해 압도적으로 높은 성능을 낼 것으로 기대하고 있다. 특히 구경이 커짐에 따라 이와 함께 FOV를 넓히는 것은 기술적으로 어려운 이 시점에서 주경 안에 제 3의 거울을 설치하여 초점거리를 줄이는 것은 매우 혁신적인 전천 탐사라고 볼 수 있다. 또한 NIR 영역에서 더 민감하게 반응하도록 만든 디자인 등 SDSS와 비교하여 여러 방면에서 월등하도록 구성되어 더욱 높은 변화를 기대할 수 있을 것이다.

생소한 개념이었지만 LSST를 이용하면 공간적으로 뿐만 아니라 태양계부터 초기은하의 분포까지 넓고 깊은 시공간적 변화를 실시간으로 연구할 수 있다는 사실이 놀라웠다. 또한 AI를 사용하여 Survey cadence optimization을 진행하면 연구 주제에 따라 관측 대상의 물리적 특성 등 중요한 부분에 우선순위를 두고 관측할 수 있도록 설계되는 만큼 LSST를 이용한 관측자료는 다양한 부분에서 현재의 기술보다 많은 자료를 제공하여 우주의 수수께끼를 밝히는데 도움을 줄 것이다.